МОДУЛЬ 2

Корреляция - связаны ли два признака

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Корреляция - связаны ли два признака

01 Навигация по уровням сложности

02 Задания расположены от простого к сложному.

03 Задания 1–7 все обязательны.

04 Различие уровней относится к способу работы с материалом: на базовом уровне достаточно определить направление и примерную силу связи, а на углублённом уровне необходимо также выполнить расчёты и обосновать интерпретацию.

3.1. Шкала интерпретации · таблица 1/4

Значение r	Сила связи	Направление	Пример
+0,9 … +1,0	Очень сильная	Положительная	Площадь квартиры и цена
+0,7 … +0,9	Сильная	Положительная	Часы учёбы и балл на экзамене

3.1. Шкала интерпретации · таблица 2/4

Значение r	Сила связи	Направление	Пример
+0,4 … +0,7	Умеренная	Положительная	Рост и вес человека
+0,1 … +0,4	Слабая	Положительная	Этаж и цена квартиры

3.1. Шкала интерпретации · таблица 3/4

Значение r	Сила связи	Направление	Пример
−0,1 … +0,1	Нет связи	—	Размер обуви и IQ
−0,4 … −0,1	Слабая	Отрицательная	Возраст автомобиля и цена

3.1. Шкала интерпретации · таблица 4/4

Значение r	Сила связи	Направление	Пример
−0,7 … −0,4	Умеренная	Отрицательная	Расстояние до метро и цена
−1,0 … −0,7	Сильная/очень сильная	Отрицательная	Скорость модели и точность (часто)

3.2. Формула Пирсона

```
import numpy as np
r = np.corrcoef(x, y)[0, 1]
```

Формула коэффициента корреляции Пирсона

$$r = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sqrt{[\ \Sigma(x_i - \bar{x})^2 \times \Sigma(y_i - \bar{y})^2\ ]}$$

3.3. Как выглядит корреляция на точечной диаграмме

01 Каждая точка диаграммы соответствует одной паре значений (xi, yi).

02 r ≈ +1 Точки вытянуты по диагонали снизу-слева вверх-вправо (↗)

03 Чем правее X – тем выше Y.

04 r ≈ −1 Точки вытянуты по диагонали сверху-слева вниз-вправо (↘)

Итог урока

01 ✓ Определяю направление и силу связи между двумя переменными визуально.

02 ✓ Рассчитываю коэффициент корреляции Пирсона и интерпретирую результат.

03 ✓ Использую np.corrcoef() для расчёта корреляций в Python.

04 ✓ Отбираю полезные признаки для модели по значению r.

Практическая работа

01 Задание №1. Что выведет программа?

02 Задание №2. Найдите и исправьте ошибки

03 Задание №3. Визуальный анализ: найдите связь по таблице

04 Задание №4. Напишите программу: корреляционная матрица

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами